

Motor Cursor 10 Euro 5 – F3AE

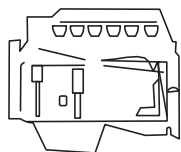
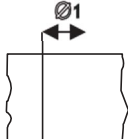
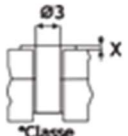
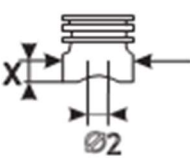
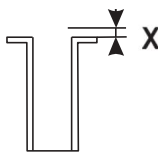


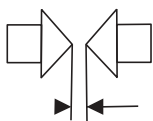
Dados Técnicos de Montagem

Produtos Apex para motores



CÓDIGO APEX	PRODUTO	DESCRIÇÃO
APX.AF3AE/000	ANEL DE MOTOR	ANEL DE MOTOR - IVECO CURSOR 10 F3AE
APX.AF3AE5/000	ANEL DE MOTOR	ANEL DE MOTOR - IVECO CURSOR 10 EURO 5
APX.504078222	BUCHA DE COMANDO	BUCHA DE COMANDO IVECO STRALIS CURSOR 13 F3BE EURO 3/5 (USA 6PC) - CURSOR 10
APX.504078223	BUCHA DE COMANDO	BUCHA DE COMANDO IVECO STRALIS CURSOR 13 F3BE EURO 3/5 (USA 1PC)-CURSOR 10
APX.C25021/000	CAMISA	CAMISA - IVECO CURSOR 10
APX.500323989	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	JUNTA DA TAMPA VALVULA - IVECO CURSOR 10 F3A
APX.CB0396535	JUNTA DE CABEÇOTE	JUNTA DE CABEÇOTE - IVECO CURSOR 10 F3AE
APX.504262851	JUNTA DO CARTER	JUNTA CARTER - IVECO CURSOR 10 F3AE
APX.JG500397665	JUNTA DO MOTOR	JUNTA DO MOTOR - IVECO CURSOR 10 F3AE
APX.PF3AE/000	PISTAO	PISTAO - IVECO CURSOR 10 F3AE EURO 3
APX.PF3AE5/000	PISTAO	PISTAO - IVECO CURSOR 10 F3AE EURO 5
APX.40101584	RETENTOR DE VALVULA	RETENTOR VALVULA - IVECO STRALIS CURSOR 10 F3AE
APX.V64792	VALVULA DE ADMISSAO	VALVULA ADMISSÃO - IVECO STRALIS CURSOR 10
APX.V74793	VALVULA DE ESCAPE	VALVULA ESCAPE - IVECO STRALIS CURSOR 10

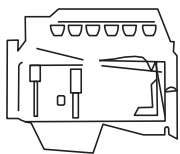
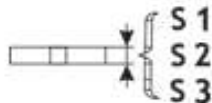
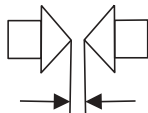
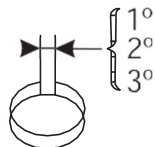
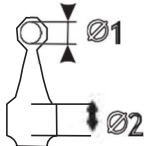
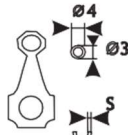
	Tipo:		F3AE3681
			mm
BLOCO DOS CILINDROS E COMPONENTES DO MECANISMO DA MANIVELA			
	Furos das camisas dos cilindros:	superior Ø1 inferior	142,000 a 142,025 140,000 a 140,025
	Camisas dos cilindros: Diâmetro externo:	superior Ø1 inferior	141,961 a 141,986 139,890 a 139,915
	Comprimento:	L	238,00
	Camisas dos cilindros - sede do bloco:	superior inferior	0,014 a 0,064 0,085 a 0,135
	Luva do cilindro: - Diâmetro interno - Diâmetro interno - Protrusão	Ø3A* Ø3B* X	125,000 a 125,013 125,011 a 125,024 0,045 a 0,075
	Pistões: - Dimensão de medição - Diâmetro externo - Diâmetro externo - Alojamento do pino	X Ø1A Ø1B Ø2	18 124,861 a 124,873 124,872 a 124,884 50,010 a 50,016
	Protrusão do pistão:	Ø1	0,23 a 0,53
	Pino do pistão:	Ø1	49,994 a 50,000

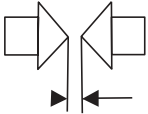
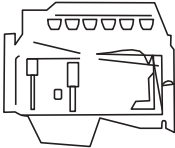
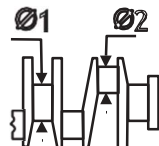
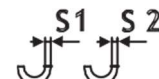
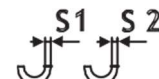


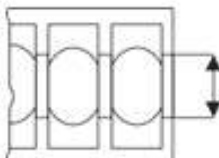
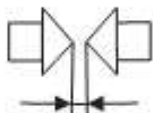
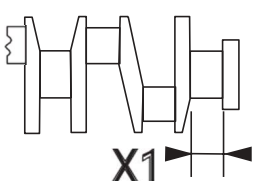
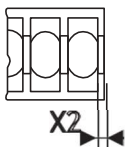
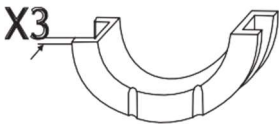
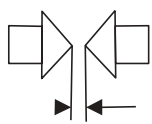
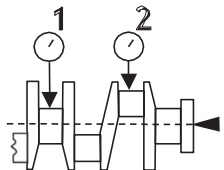
Pino do pistão - alojamento do pino:

0,10 a 0,022

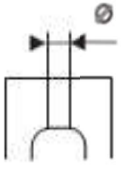
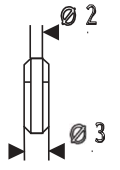
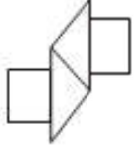
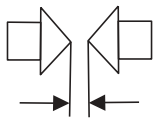
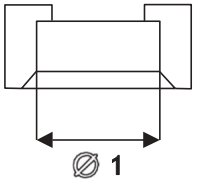
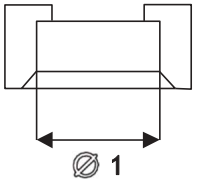
- Pistões Classe A fornecidos como peças de reposição.
- Pistões Classe B são instalados, apenas, na fábrica e não são fornecidos como peças de reposição.

	Tipo:		F3AE3681
			mm
	Canaletas dos anéis do pistão: X1 X2 X3		2,098 a 2,128* 3,050 a 3,070 4,020 a 4,040
* Medida em Ø de 120 mm			
	Anéis do pistão: - Vedaç�o trapezoidal - Retentor de �leo - Anel de �leo fresado com fendas e mola interna * Medida a 2 mm do Ø externo S1 S2 S3 S1 X3 S3		1,929 a 1,973 1,470 a 1,500 3,970 a 3,990
	An�is do pist�o - canaletas:		1� 0,125 a 0,199 2� 0,050 a 0,100 3� 0,030 a 0,070
	Folga entre pontas dos an�is do pist�o na camisa do cilindro:		1� 0,35 a 0,45 2� 0,60 a 0,75 3� 0,35 a 0,65
		Ø1 1 2 3	54,000 a 54,030 87,000 a 87,010 87,011 87,021
	Alojamento da bucha: Lado externo - Lado interno - Verde - Amarelo•	Ø4  Ø3	54,085 a 54,110 50,019 a 50,035 1,970 a 1,980 1,981 a 1,990 1,991 a 2,000

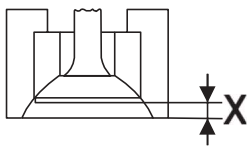
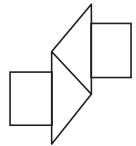
	Folga radial entre o pino do pistão e a bucha da biela:	0,019 a 0,041
	Peso da biela:	Classe A B C g. 4024 a 4054 g. 4055 a 4085 g. 4086 a 4116
	Tipo:	F3AE3681
	Dimensão de medição Tolerância máxima do alinhamento do eixo da biela	X = 125 0.08
	Munhões: - Diâmetro nominal - Classe - Classe - Classe	Ø1 1 2 3 92,970 a 93,000 92,970 a 92,979 92,980 a 92,989 92,990 a 93,000
	Moentes: - Diâmetro nominal - Classe - Classe - Classe	82,970 a 83,000 82,970 a 82,979 82,980 a 82,989 82,990 a 83,000
	Mancais principais: - Vermelho - Verde - Amarelo*	S1 2,965 a 2,974 2,975 a 2,984 2,985 a 2,995
	Mancais da extremidade grande: - Vermelho - Verde - Amarelo*	S2 1,970 a 1,980 1,981 a 1,990 1,991 a 2,000

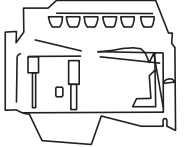
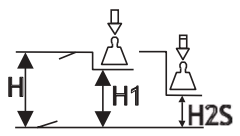
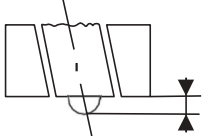
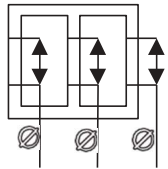
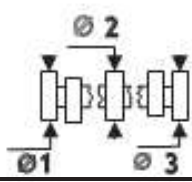
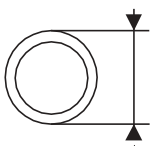
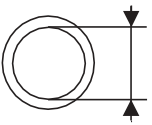
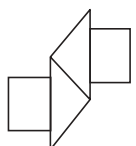
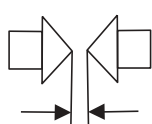
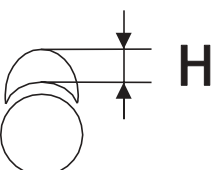
	Alojamentos dos mancais principais:	Ø3	
	- Diâmetro nominal		99,000 a 99,030
	3 - Classe	1	99,000 a 99,009
	- Classe	2	99,010 a 99,019
	- Classe	3	99,020 a 99,030
	Bronzinas dos munhões principais:		0,050 a 0,090
	Bronzinas dos moentes (bielas):		0,040 a 0,080
	Munhões principais, mancal de encosto:	X1	45,95 a 46,00
	Alojamentos dos munhões principais, mancal de encosto:	X2	38,94 a 38,99
	Arruelas de encosto:	X3	3,38 a 3,43
	Folga axial da árvore de manivelas:		0,10 a 0,30
	Paralelismo	//1-2	0.025 0.040

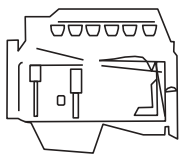
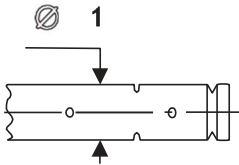
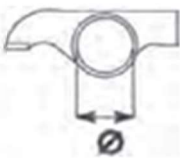
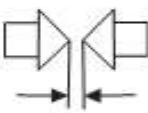
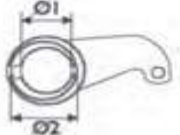
* Instalado, apenas, na fábrica e não fornecido como peça de reposição.

 Tipo:	F3AE3681
	mm
CABEÇOTE DOS CILINDROS - TREM DE VÁLVULAS	
 Alojamentos dos guias das válvulas no cabeçote dos cilindros: Ø1	14,980 a 14,997
 Guia da válvula: Ø2	9,015 a 9,030 15,012 a 15,025
 Guias das válvulas - alojamentos nos cabeçotes dos cilindros:	0,015 a 0,045
 Válvulas: Ø4 a Ø4 a	8,960 a 8,975 60° 30' ± 7' 30" 8,960 a 8,975 60° 30' ± 7' 30"
 Haste da válvula e guia:	0,040 a 0,070
 Sede da válvula no cabeçote: Ø1	44,185 a 44,220 42,985 a 43,020
 Diâmetro externo da sede da válvula; ângulo da sede da válvula no cabeçote dos cilindros: Ø1	44,260 a 44,275 43,060 a 43,075

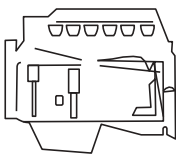
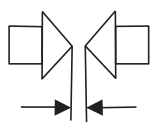
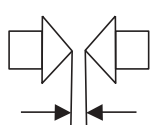


	X  0,65 a 0,95 1,8 a 2,1
	 0,040 a 0,090

	Tipo:	F3AE3681
		mm
	Altura da mola da válvula:	
	Altura livre	H
	1140 ± 57 N	H2
	Protrusão do injetor:	X
		0,32 a 1,14
	Alojamento da bucha do eixo de comando no cabeçote dos cilindros:	
	1	7
		Ø
	Moentes do eixo de comando de válvulas:	
	1	7
		Ø
	Diâmetro externo das buchas do eixo de comando:	
		88,153 a 88,183
	Diâmetro interno das buchas do eixo de comando:	
		83,018 a 83,085
	Buchas e alojamentos no cabeçote dos cilindros:	
		0,123 a 0,183
	Buchas e moentes:	
		0,050 a 0,135
	Elevação do came:	
		9,30
		9,458

	Tipo:		F3AE3681
			mm
	Eixo do balanceiro:	Ø1	41,984 a 42,000
	Alojamentos das buchas nos balanceiros:	  	45,000 a 45,016 59,000 a 59,019 46,000 a 46,016
	Diâmetro externo da bucha dos balanceiros:	  	45,090 a 45,130 59,100 a 59,140 46,066 a 46,091
	Diâmetro interno da bucha para os balanceiros:	  	42,025 a 42,041 56,030 a 56,049 42,015 a 42,071
	Folga entre as buchas e os alojamentos:	  	0,074 a 0,130 0,081 a 0,140 0,050 a 0,091
	Folga entre as buchas e os alojamentos:	 	0,025 a 0,057 0,015 a 0,087
	Alavanca de controle do freio-motor: Diâmetro externo do pino excêntrico Sede do eixo dos balanceiros	Ø1 Ø2	55,981 a 56,000 42,025 a 42,041



 Tipo:	F3AE3681
	mm
 Folga entre os balanceiros e pino da alavanca de controle do freio-motor:	0,030 a 0,068
 Folga entre o eixo dos balanceiros sede na alavanca de controle do freio-motor:	0,025 a 0,057
Turbocompressor: Tipo Folga axial Folga radial	HOLSET HE 531 V de geometria variável 0,025 a 0,127 0,381 a 0,533



PEÇA	TORQUE
	Nm
Parafusos de fixação da parte inferior do bloco do motor (vide figuras de 01 a 05) ♦	
Parafusos externos M12 x 1,75 Estágio 1: pré-aperto	30
Parafusos internos M17 x 2 Estágio 2: pré-aperto	120
Parafusos internos Estágio 3: ângulo	90°
Parafusos internos Estágio 4: ângulo	45°
Parafusos externos Estágio 5: ângulo	60°
Parafuso do pulverizador de arrefecimento do pistão ♦	35
Parafusos de fixação do trocador de calor ao bloco do motor ♦ (vide figura 09):	
Pré-aperto	11,5
Aperto	19
Parafusos de fixação do cárter de óleo lubrificante (vide figura 10):	
Pré-aperto	38
Aperto	45
Parafuso de fixação do trocador de calor à carcaça do trocador	24,5
Parafusos M12 x 1,75, caixa de engrenagens (vide figura 12)	63
Parafusos do cabeçote dos cilindros (vide figura 06): ♦	
Estágio 1: pré-aperto	60
Estágio 2: pré-aperto	120
Estágio 3: ângulo	120°
Estágio 4: ângulo	60°
Parafusos do compressor de ar	100
Parafusos de fixação dos balancins (vide figura 13):	
Estágio 1:	25
Estágio 2:	60
Estágio 3:	80
Estágio 4: (angular)	60°



Contraporca do parafuso de ajuste dos balanceiros ♦	39
Parafusos dos suportes das unidades injetoras	32.5
Parafusos de fixação das placas de encosto no cabeçote ♦	19
Parafuso de fixação dos olhais de elevação do motor no cabeçote dos cilindros:	
Estágio 1: pré-aperto	120
Estágio 2: ângulo	45°
Parafuso de fixação da carcaça da embreagem:	
Estágio 1: pré-aperto	100
Estágio 2: ângulo	60°
Parafusos da engrenagem da árvore de comando de válvulas: ♦	
Estágio 1: pré-aperto	60
Estágio 2: ângulo	60°
Parafuso de fixação da roda sinalizadora na engrenagem do sistema de sincronização ♦	8.5
Parafusos do coletor de escape: ● (vide figura 07):	
Pré-aperto	30
Aperto	60
Parafusos do cilindro do atuador do freio-motor ♦	19
Parafusos das capas de biela: ♦	
Estágio 1: pré-aperto	60
Estágio 2: ângulo	60°
Parafusos do volante do motor: ♦	
Estágio 1: pré-aperto	120
Estágio 2: ângulo	90°
Parafusos de fixação do amortecedor de vibrações (Damper): ♦	
Primeira fase: pré-aperto	70
Segunda fase: fechamento em ângulo	50°
♦ Antes da montagem, lubrifique com óleo de motor	
● Antes da montagem, lubrifique com óleo grafitizado	



PEÇA		TORQUE
		Nm
Parafusos de fixação da engrenagem intermediária: ♦		30 90°
Parafuso de fixação do tirante da engrenagem intermediária		25
Parafusos de fixação da bomba de óleo		25
Parafuso de fixação do pescador da bomba de óleo lubrificante		25
Parafusos de fixação da bomba/filtro de combustível		37
Parafuso do porta-retentor dianteiro da árvore de manivelas		25
Parafuso de fixação do suporte da unidade de controle		19
Parafuso de fixação da bomba de combustível		19
Parafuso de fixação da carcaça do termostato no cabeçote dos cilindros		30
Parafuso de fixação da tampa dos balancins • (vide figura 11)		8.5
Parafusos e porcas de fixação do turbocompressor • (vide figura 08):		
Pré-aperto		35
Aperto		46
Parafusos de fixação da bomba d'água		25,5
Parafusos de fixação do espaçador/polia do ventilador		30
Parafuso do suporte do tensionador automático da correia do ventilador		25,5
Parafuso de fixação do tensionador automático		50
Parafuso de fixação do tensionador fixo		105
Parafusos de fixação do suporte do ventilador		100
Parafusos de fixação do motor de partida		74
Parafusos de fixação do aquecedor de ar no cabeçote dos cilindros		50
Parafuso de fixação do compressor de ar		74
Porca de fixação da engrenagem de acionamento do compressor do ar-condicionado		170
Parafuso de fixação do suporte do alternador no cárter:	L = 35 mm	44
		44
	L = 30 mm	24.5



PEÇA	TORQUE
	Nm
Sensor de restrição do filtro de ar	35
Parafuso de fixação do respiro do motor (blow-by)	7
Parafusos do sensor de pressão e temperatura do óleo	8
Fixação do sensor de temperatura da água/combustível	32.5
Fixação do interruptor termométrico/transmissor	23
Parafusos do sensor de pressão e temperatura do ar	8
Parafuso do sensor de rotação	8
Parafusos das conexões da bomba de combustível	19
Parafuso de fixação dos fios elétricos	8
Fixação da válvula solenoide do freio-motor	9
Parafuso tipo banjo do tubo de alimentação do atuador do TGV	12
Tubo de entrada do solenoide de comando do TGV	30
Parafusos de fixação da bomba de direção hidráulica	46.5
Parafusos de fixação do compressor do ar-condicionado no suporte	24.5
Parafusos de fixação da proteção	24.5
Parafuso do sensor de obstrução no filtro	55
Parafuso M14 x 70/80 de fixação dos coxins de borracha dianteiros e traseiros no chassi	192.5
Parafuso M16 x 130 de fixação dos coxins de borracha dianteiros e traseiros no motor	278
Parafuso flangeado de cabeça sextavada M18 x 62 do coxim dianteiro do motor:	
Pré-aperto, 1ª etapa	120
Fechamento em ângulo, 2ª etapa	45°
Parafuso de cabeça cilíndrica M14 x 60 TC do coxim dianteiro do motor:	
Pré-aperto, 1ª etapa	60
Fechamento em ângulo, 2ª etapa	60°
Parafusos de fixação da mangueira de alimentação de ar do compressor	20
♦ Antes da montagem, lubrifique com óleo de motor ● Antes da montagem, lubrifique com óleo grafitizado	



Descrição	Nm
Parafuso do coxim	350
Parafuso do compressor	25
Parafuso do suporte do tubo primário	40
Abraçadeira de junção	55
Abraçadeira do tubo primário no coletor	12
Conexões roscadas	80
Parafuso da abraçadeira do reservatório hidráulico	5
Parafuso de fixação do reservatório hidráulico no suporte	11
Cabo terra do motor	26
Porca do tubo do compressor	80
Porcas de entrada e saída do tubo de combustível	40
Porca do cabo do motor de partida	22,5
Porca do terminal do alternador	8
Tubos de arrefecimento do turbocompressor	35
Tubo de alimentação de óleo lubrificante do turbocompressor	55
Tubo de retorno de óleo lubrificante do turbocompressor	55
Tubo de retorno de óleo lubrificante do turbocompressor ao bloco do motor	22,5
Parafusos da polia eletromagnética do ventilador	26

DIAGRAMAS DA SEQUÊNCIA DE APERTO

SEQUÊNCIA DE APERTO DO BLOCO INFERIOR

Figura 1

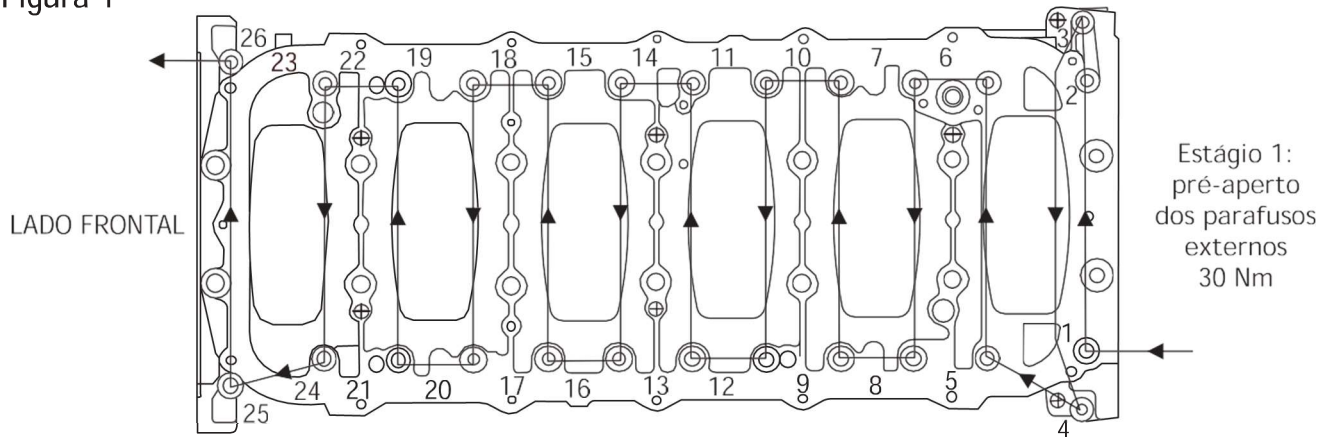


Figura 2

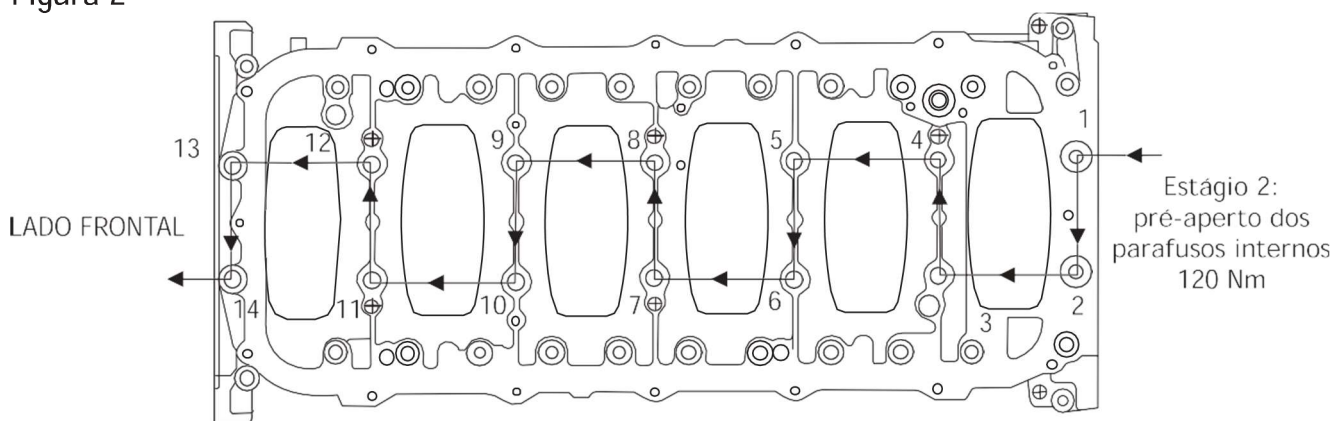


Figura 3

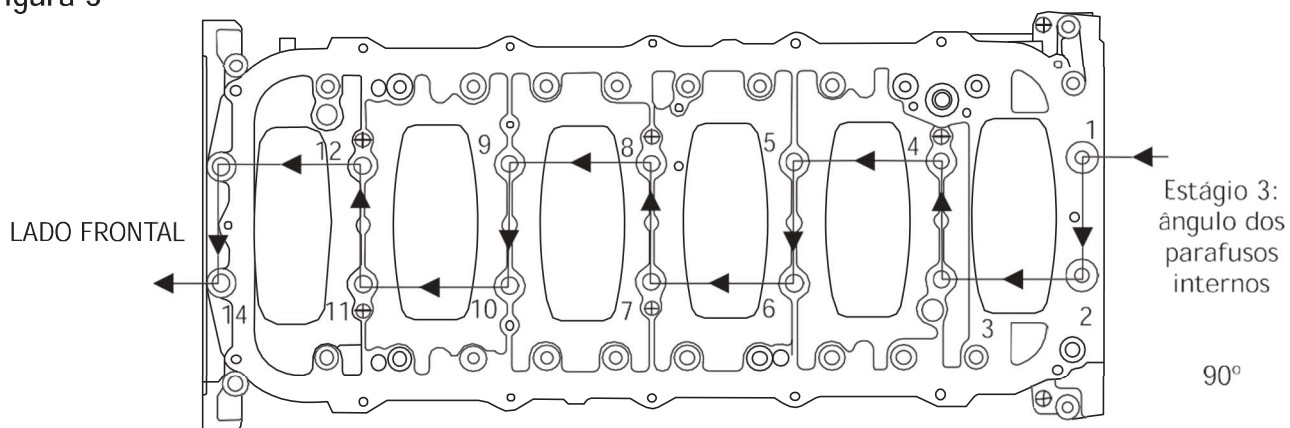


Figura 4

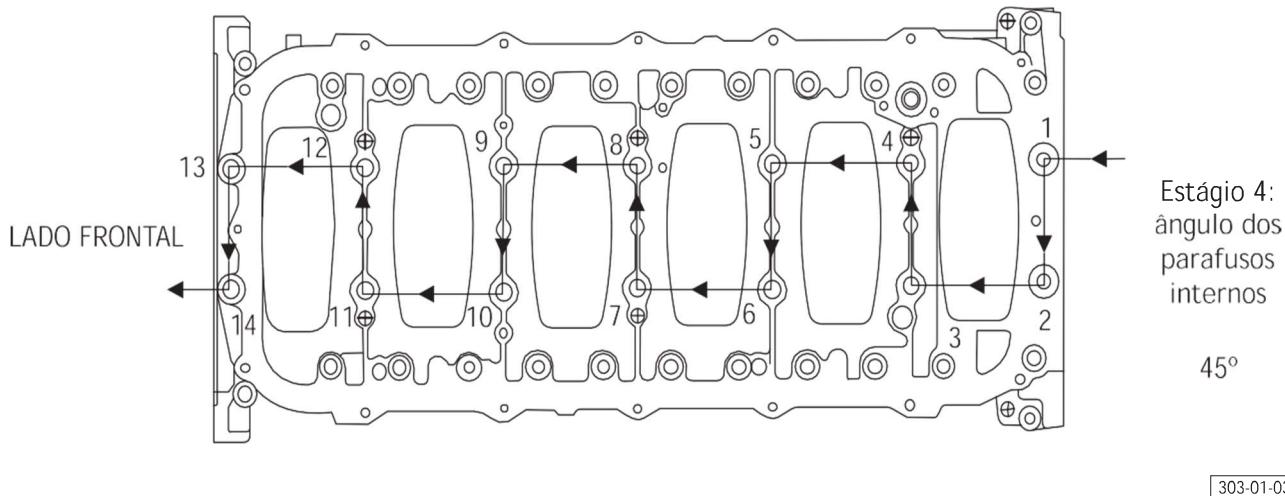


Figura 5

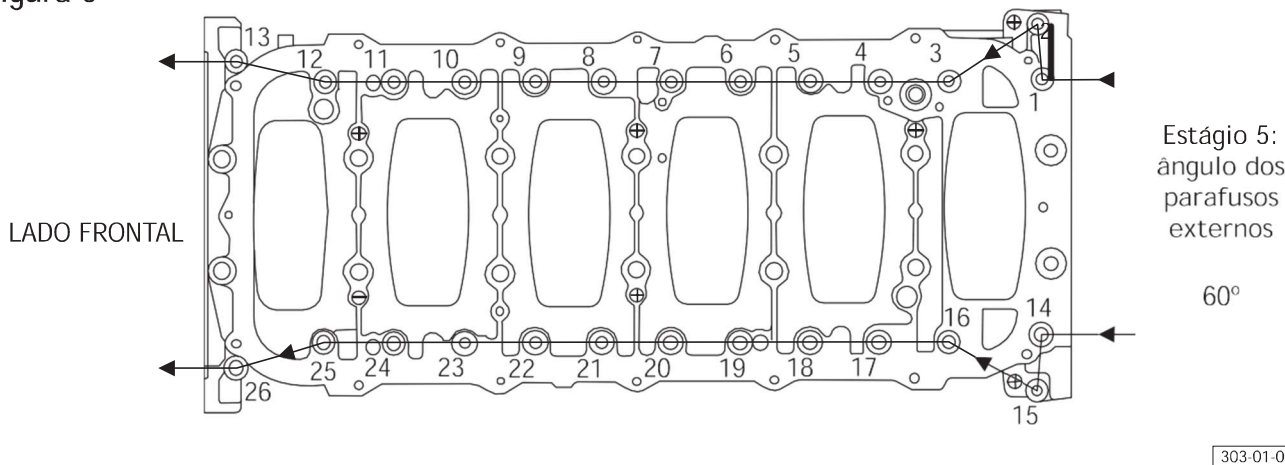


Figura 6

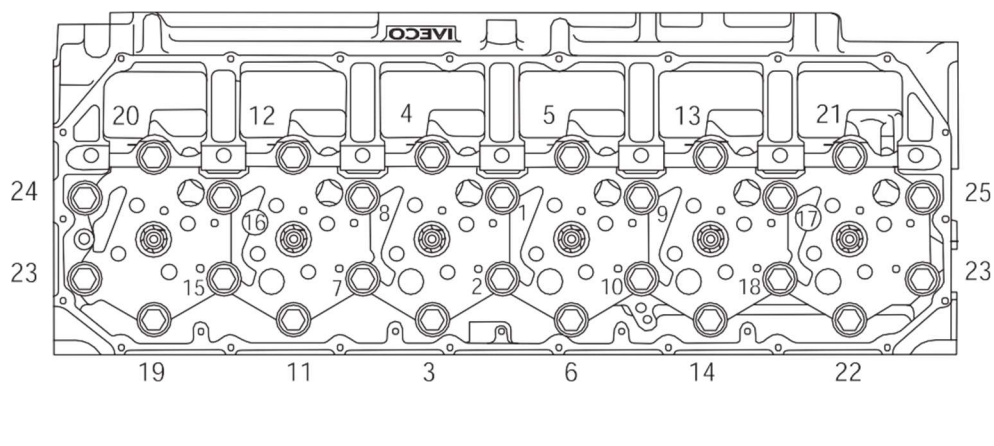
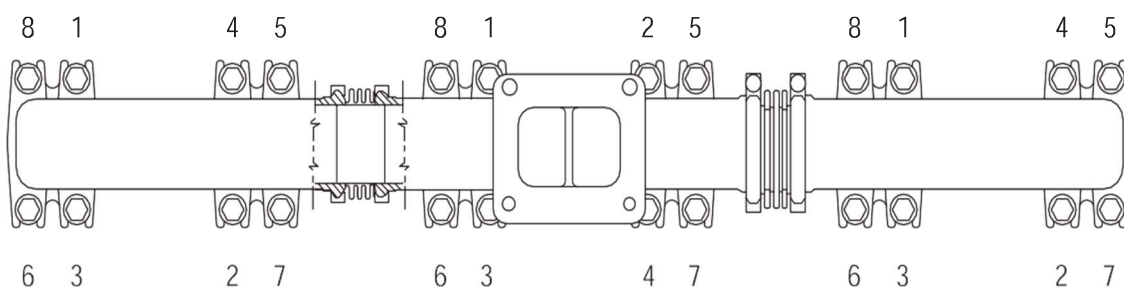


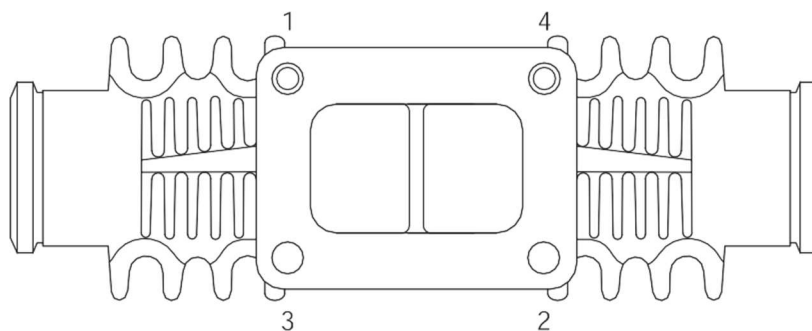
Figura 7



303-01-0337

SEQUÊNCIA DE APERTO DO TURBOCOMPRESSOR

Figura 8



303-01-0338

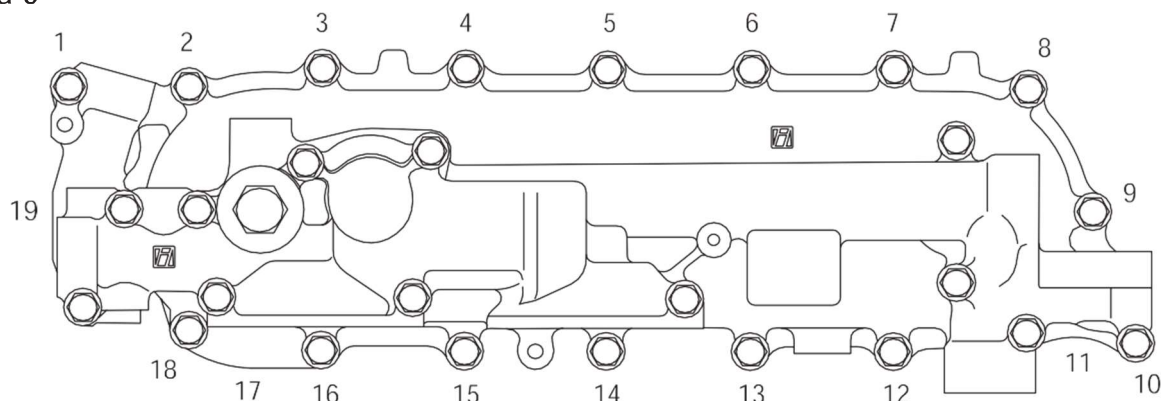
SEQUÊNCIA:

Pré-aperto 4-3-1-2;

Aperto 1-4-2-3.

SEQUÊNCIA DE APERTO DO TROCADOR DE CALOR

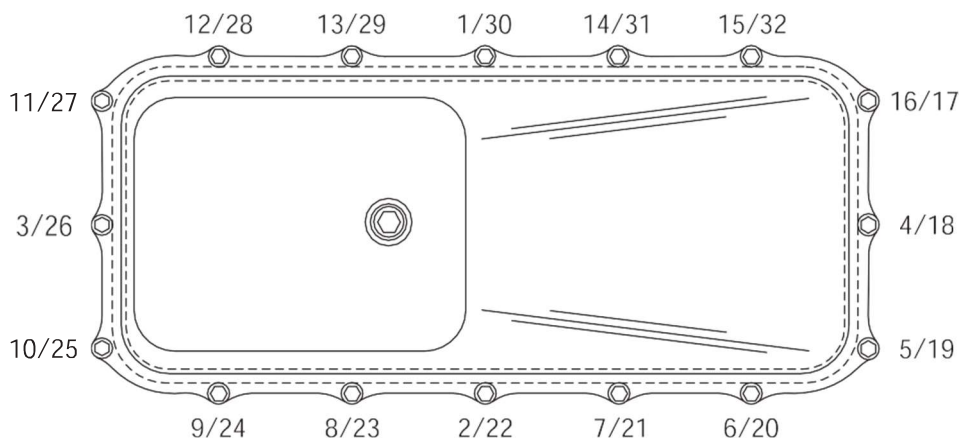
Figura 9



303-01-0339

SEQUÊNCIA DE APERTO DO CÁRTER DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Figura 10



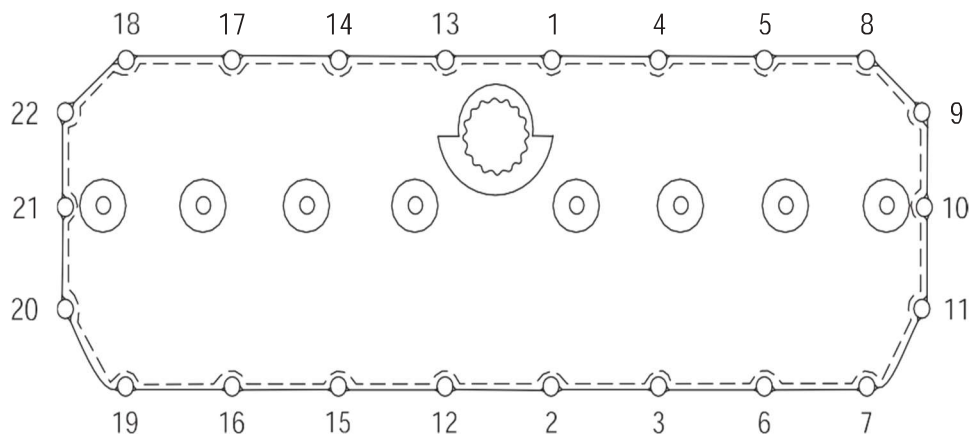
303-01-0340

NOTA

Estágio 1: de 1 a 16.

Estágio 2: de 17 a 32.

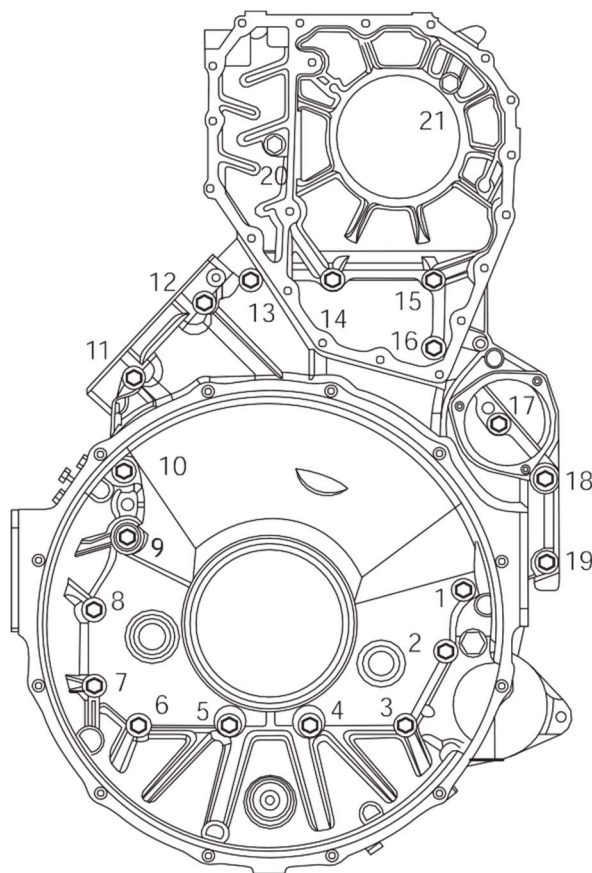
Figura 11



303-01-0341

SEQUÊNCIA DE APERTO DA CAIXA DAS ENGRENAGENS

Figura 12

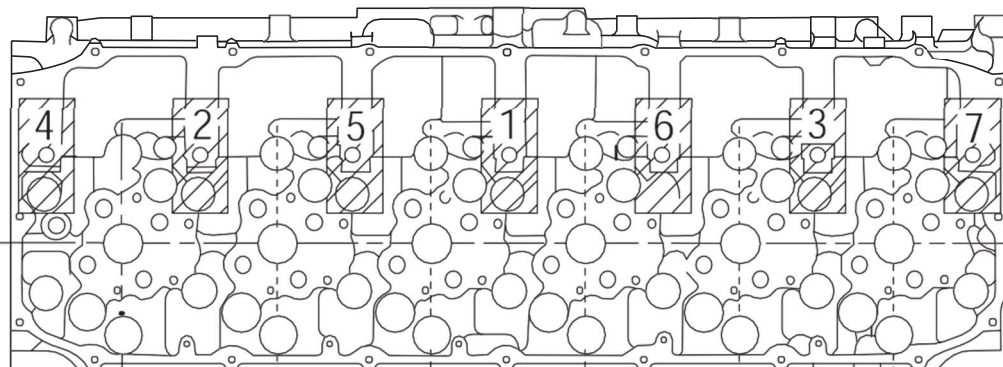


303-01-0342

Aperte na sequência indicada com o torque de 63Nm.

SEQUÊNCIA DE APERTO DO EIXO DOS BALANCINS

Figura 13



303-01-0343

1ª etapa: 80 Nm.

2ª etapa: fechamento em ângulo de 60°.

Referencia Bibliográfica:

FORD / Manual de Reparações 303-01H - Motor FPT 10,3 L 420 P7